

Medição de Tempo de Execução em C

```
#ifdef _OPENMP
    #include <omp.h>
    #define getClock() omp_get_wtime()
#else
    #include <time.h>
    #define getClock() ((double)clock() / CLOCKS_PER_SEC)
#endif

double tempoinicio = getClock();
...
double tempofim = getClock();

printf("tempo execução (s)= %.6f\n", tempofim - tempoinicio);
```

Comparação de Desempenho

- ▶ Lei de Amdahl permite estimar um factor de ganho da versão paralela em comparação com versão sequencial.
- ▶ Determinar N: número de núcleos ou threads usadas no programa.
- ▶ Determinar F: factor de código sequencial
 - ▶ Medir o tempo de execução, para os vários casos, incluindo o arranque das threads e sua execução.
 - ▶ Considerar como execução referência a implementação sequencial ou paralela com 1 thread.

Comparação de Resultados

Abordagem	Tempo Execução (s)	Nº Threads	F (% seq)
Sequencial		N/D	
Paralela		1	
Paralela		2	
Paralela		4	
Paralela		8	
Paralela		16	